

Ptolemäische, Walter- und Morley-Strukturen auf Primzahlvierlingen und ihrer Dehnungsfamilie

Ein Standalone-Artikel zur geometrischen Klassifikation kompatibler Viererordnungen

Thomas Hoffbauer

31. März 2026

Zusammenfassung

Wir betrachten Primzahlvierlinge der Form

$$Q_0(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$$

als *primale Grundform* einer Viererordnung mit zwei Zwillingsflügeln und einer festen mod-12-Klassenarchitektur. Ausgehend von einer logarithmischen Einbettung sowie einer EABC-Einbettung in die Ebene werden drei komplementäre Klassifikationsinstrumente eingeführt: der ptolemäische Defekt als Maß globaler Rahmenverträglichkeit, Walter-Splits als Maß dehnungsinduzierter Besetzungsasymmetrie und Morley-Splits als Maß lokaler Gestaltreife kanonischer Triangulierungen. Die Analyse wird auf die Dehnungsfamilie

$$Q_k(p) = (p, p+2, p+6+12k, p+8+12k), \quad k \in \mathbb{N}_0,$$

erweitert. Für die lineare Kreuzform wird ein explizites asymptotisches Skalengesetz bewiesen:

$$\Delta E_{\text{metrisch}}(p, k) \sim \frac{64 + 288k + 288k^2}{p^2}.$$

Ferner werden explizite asymptotische Walter-Gesetze hergeleitet, während die Morley-Profile als asymptotisch heilende Gestaltkorrekturen interpretiert werden. Der Artikel ordnet die Entdeckung als eine hierarchische Familie strukturtreuer Deformationen derselben Viererarchitektur ein.

1 Motivation

Primzahlvierlinge

$$(p, p+2, p+6, p+8)$$

sind die dichtesten möglichen Viererkonfigurationen ungerader Primzahlen. Arithmetisch werden sie meist unter dem Gesichtspunkt der Primzahllücken oder der Hardy–Littlewood-Heuristik betrachtet. Die leitende Idee dieses Artikels ist eine andere: Ein Primzahlvierling wird hier nicht nur als Menge von vier Zahlen verstanden, sondern als *geometrisch strukturierte Viererordnung*.

Der Ausgangspunkt ist die Beobachtung, dass ein Primzahlvierling zugleich drei Eigenschaften besitzt:

- (1) zwei *Zwillingsflügel* $(p, p+2)$ und $(p+6, p+8)$,
- (2) eine natürliche lineare Größenordnung,

(3) eine stabile Klassenarchitektur modulo 12, die in der Sprache dieses Artikels als

$$A, B, C, E$$

bezeichnet wird.

Diese drei Ebenen erlauben es, geometrische Invarianten und Defekte einzuführen. Insbesondere entstehen drei Fragen:

- Ist eine Viererordnung *ptolemäisch kompatibel*, also rahmenverträglich?
- Wie verteilt sich ihre *Besetzung* auf natürliche Triangulierungen?
- Wie reif ist ihre lokale *Gestalt* im Sinn von Morley?

Aus diesen Fragen entsteht eine neue Sichtweise: Der klassische Primzahlvierling erscheint als *Urform* einer größeren Dehnungsfamilie mit erhaltener Klassenarchitektur,

$$Q_k(p) = (p, p + 2, p + 6 + 12k, p + 8 + 12k).$$

Der Dehnungsrang k verändert die Korrekturterme, nicht aber die zugrunde liegende Viererarchitektur.

2 Die primale Grundform und ihre Dehnungsfamilie

Definition 1 (Primale Grundform). Ein Primzahlvierling der Form

$$Q_0(p) := (p, p + 2, p + 6, p + 8)$$

heißt *primale Grundform*, sofern alle vier Einträge prim sind.

Definition 2 (Dehnungsfamilie). Für $k \in \mathbb{N}_0$ definieren wir

$$m_k := 6 + 12k$$

und

$$Q_k(p) := (p, p + 2, p + m_k, p + m_k + 2).$$

Sofern alle vier Einträge prim sind, heißt $Q_k(p)$ eine *Viererordnung vom Dehnungsrang k* .

Die Bedingung $m_k \equiv 6 \pmod{12}$ stellt sicher, dass die mod-12-Struktur der Grundform erhalten bleibt. Die ersten Stufen sind:

$$Q_0(p) = (p, p + 2, p + 6, p + 8),$$

$$Q_1(p) = (p, p + 2, p + 18, p + 20),$$

$$Q_2(p) = (p, p + 2, p + 30, p + 32),$$

$$Q_3(p) = (p, p + 2, p + 42, p + 44).$$

Bemerkung 3. Im Bamberg-Vokabular ist Q_0 die *Urstufe* der Viererordnung, während Q_k für $k \geq 1$ strukturtreue *Dehnungsnachfahren* derselben Rahmenarchitektur sind.

3 Zwei Geometrien auf derselben Viererordnung

3.1 Lineare logarithmische Geometrie

Wir definieren

$$x_1 = \log p, \quad x_2 = \log(p+2), \quad x_3 = \log(p+m_k), \quad x_4 = \log(p+m_k+2).$$

Diese vier Punkte liegen in natürlicher Reihenfolge auf der reellen Achse.

3.2 EABC-Einbettung

Wir kodieren die Klassen E, A, B, C als vier orthogonale Richtungen:

$$E \mapsto (1, 0), \quad A \mapsto (0, 1), \quad B \mapsto (-1, 0), \quad C \mapsto (0, -1).$$

Mit logarithmischen Radien erhalten wir die Punkte

$$\begin{aligned} A_p &= (0, \log p), & B_p &= (-\log(p+2), 0), \\ C_p &= (0, -\log(p+m_k)), & E_p &= (\log(p+m_k+2), 0). \end{aligned}$$

Definition 4 (Kompatible Form und Kreuzform). Zur linearen oder EABC-Geometrie gehören zwei Anordnungen:

$$\begin{aligned} \text{kompatible Form} &: (1, 2, 3, 4) \text{ bzw. } (A, B, C, E), \\ \text{Kreuzform} &: (1, 3, 2, 4) \text{ bzw. } (A, C, B, E). \end{aligned}$$

4 Ptolemäische Strukturgesetze

Definition 5 (Ptolemäischer Defekt). Für vier Punkte $X_1, X_2, X_3, X_4 \in \mathbb{R}^n$ definieren wir

$$\Pi(X_1, X_2, X_3, X_4) = d_{13}d_{24} - d_{12}d_{34} - d_{23}d_{41},$$

wobei $d_{ij} = \|X_i - X_j\|$.

Der Betrag $|\Pi|$ misst die Abweichung von ptolemäischer Balance.

4.1 Exakter linearer Satz

Satz 6 (Exakte lineare Schließung der kompatiblen Form). Seien $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$ Punkte auf der reellen Achse. Dann gilt

$$\Pi(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0.$$

Insbesondere gilt für jede Viererordnung $Q_k(p)$:

$$\Pi_I^{\text{lin}}(p, k) = 0.$$

Beweis. Auf der Geraden sind

$$\begin{aligned} d_{13} &= x_3 - x_1, & d_{24} &= x_4 - x_2, & d_{12} &= x_2 - x_1, & d_{34} &= x_4 - x_3, \\ d_{23} &= x_3 - x_2, & d_{41} &= x_4 - x_1. \end{aligned}$$

Daher

$$\begin{aligned} \Pi &= (x_3 - x_1)(x_4 - x_2) - (x_2 - x_1)(x_4 - x_3) - (x_3 - x_2)(x_4 - x_1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

nach direkter Ausmultiplizierung und Kürzung aller Terme. □

Satz 7 (Expliziter linearer Kreuzdefekt). *Für die Kreuzform (x_1, x_3, x_2, x_4) gilt*

$$\Pi_{\text{II}}^{\text{lin}}(p, k) = -2 \log\left(\frac{p + m_k}{p + 2}\right) \log\left(\frac{p + m_k + 2}{p}\right).$$

Insbesondere gilt für festes k und $p \rightarrow \infty$:

$$\Delta E_{\text{metrisch}}(p, k) := |\Pi_{\text{II}}^{\text{lin}}(p, k)| \sim \frac{64 + 288k + 288k^2}{p^2}.$$

Beweis. Aus der Definition der Kreuzform mit $x_1 = \log p$, $x_2 = \log(p + 2)$, $x_3 = \log(p + m_k)$, $x_4 = \log(p + m_k + 2)$ folgt direkt

$$\Pi_{\text{II}}^{\text{lin}}(p, k) = -2(x_3 - x_2)(x_4 - x_1),$$

also die angegebene Formel. Für die Asymptotik benutzen wir

$$\log\left(\frac{p + m_k}{p + 2}\right) \sim \frac{m_k - 2}{p}, \quad \log\left(\frac{p + m_k + 2}{p}\right) \sim \frac{m_k + 2}{p},$$

also

$$\Delta E_{\text{metrisch}}(p, k) \sim \frac{2(m_k^2 - 4)}{p^2}.$$

Mit $m_k = 6 + 12k$ ist

$$2(m_k^2 - 4) = 2((6 + 12k)^2 - 4) = 64 + 288k + 288k^2.$$

□

Bemerkung 8. Der lineare Satz trennt zwei Ebenen sauber: Die kompatible Form ist metrisch exakt geschlossen; die Kreuzform erzeugt einen expliziten Defekt, der quadratisch in k wächst und zugleich mit p^{-2} verschwindet.

4.2 EABC-Strukturspannung

Definition 9 (EABC-Strukturspannung). Für die EABC-Kreuzform definieren wir

$$\Delta E_{EABC}(p, k) := |\Pi(A_p, C_p, B_p, E_p)|.$$

Satz 10 (Universeller Hauptterm der EABC-Kreuzspannung). *Für festes k und $p \rightarrow \infty$ gilt formal-asymptotisch*

$$\Delta E_{EABC}(p, k) \sim 4(\log p)^2.$$

Beweisidee. Für festes k werden die vier Radian

$$\log p, \log(p + 2), \log(p + m_k), \log(p + m_k + 2)$$

asymptotisch gleich. Die EABC-Figur nähert sich daher einem symmetrischen Kreuzviereck mit Radius $\log p$. In dieser Grenzfigur trägt die Kreuzverschaltung (A, C, B, E) einen führenden Defektterm der Größenordnung $4(\log p)^2$. Die k -Abhängigkeit erscheint nur in niedrigeren Korrekturtermen, weil sie lediglich Radialdifferenzen der Größenordnung $O(1/p)$ erzeugt. □

Bemerkung 11. Hier liegt der konzeptionell wichtigste Unterschied zur linearen Geometrie: Der metrische Kreuzdefekt ist ein endlicher Dehnungsrest, die EABC-Strukturspannung dagegen ein struktureller Rahmeneffekt.

5 Walter-Kanäle als Besetzungsasymmetrie

Die kompatible EABC-Figur besitzt zwei natürliche Triangulierungen:

$$\begin{aligned} \triangle ABC, & \quad \triangle ACE, \\ \triangle ABE, & \quad \triangle BCE. \end{aligned}$$

Definition 12 (Walter-Wert). Sei T ein Dreieck. Der Walter-Wert $\text{Wal}(T)$ sei proportional zur Fläche des zentralen Walter-Hexagons. Da Marion Walters Satz einen festen Flächenanteil liefert, genügt es in diesem Artikel, $\text{Wal}(T)$ als proportional zu $\text{Area}(T)$ zu behandeln.

Definition 13 (Walter-Splits). Wir setzen

$$\begin{aligned} \Delta W_{AC}(p, k) &:= \text{Wal}(\triangle ACE) - \text{Wal}(\triangle ABC), \\ \Delta W_{BE}(p, k) &:= \text{Wal}(\triangle BCE) - \text{Wal}(\triangle ABE). \end{aligned}$$

Satz 14 (Explizite Walter-Formeln). Für die Dehnungsfamilie gilt

$$\begin{aligned} \Delta W_{AC}(p, k) &= \frac{1}{20} (\log p + \log(p + m_k)) (\log(p + m_k + 2) - \log(p + 2)), \\ \Delta W_{BE}(p, k) &= \frac{1}{20} (\log(p + 2) + \log(p + m_k + 2)) (\log(p + m_k) - \log p). \end{aligned}$$

Insbesondere gilt für festes k und $p \rightarrow \infty$:

$$\Delta W_{AC}(p, k) \sim \Delta W_{BE}(p, k) \sim \frac{(6 + 12k) \log p}{10p}.$$

Beweis. Die Flächen der beteiligten Dreiecke ergeben sich direkt aus den Koordinaten in der EABC-Einbettung. Wegen der linearen Proportionalität des Walter-Werts zur Dreiecksfläche genügt eine elementare Flächenberechnung. Für die Asymptotik verwenden wir

$$\log(p + m_k + 2) - \log(p + 2) \sim \frac{m_k}{p}, \quad \log(p + m_k) - \log p \sim \frac{m_k}{p},$$

sowie

$$\log p + \log(p + m_k) \sim 2 \log p, \quad \log(p + 2) + \log(p + m_k + 2) \sim 2 \log p.$$

Daraus folgt

$$\Delta W_{AC}(p, k) \sim \Delta W_{BE}(p, k) \sim \frac{m_k \log p}{10p}.$$

Mit $m_k = 6 + 12k$ ergibt sich die Behauptung. □

Bemerkung 15. Walter misst im vorliegenden Modell nicht grobe Fehlverschaltung, sondern die *Besetzungsasymmetrie* der Dehnung. Der Split wächst linear mit k .

6 Morley-Profil als Gestaltreife

Definition 16 (Morley-Quotient). Für ein Dreieck T definieren wir

$$M(T) := \frac{\text{Area}(\text{Mor}(T))}{\text{Area}(T)},$$

wobei $\text{Mor}(T)$ das Morley-Dreieck von T bezeichnet.

Definition 17 (Morley-Splits). Für die kanonischen Triangulierungen setzen wir

$$\Delta M_{AC}(p, k) := M(\triangle ACE) - M(\triangle ABC),$$

$$\Delta M_{BE}(p, k) := M(\triangle BCE) - M(\triangle ABE).$$

Satz 18 (Asymptotische Morley-Heilung). Für festes k und $p \rightarrow \infty$ gilt

$$\Delta M_{AC}(p, k) \rightarrow 0, \quad \Delta M_{BE}(p, k) \rightarrow 0.$$

Beweis. Für festes k werden die vier logarithmischen Radian asymptotisch gleich. Daher konvergieren alle kanonischen Dreiecke gegen dieselbe asymptotische Referenzgestalt eines gleichschenkelig-rechtwinkligen Dreiecks innerhalb der EABC-Einbettung. Da der Morley-Quotient stetig von den Winkeln des Dreiecks abhängt, konvergieren alle vier Morley-Quotienten gegen denselben Grenzwert. Folglich verschwinden ihre Differenzen. $\square$

Bemerkung 19. Morley misst lokale Formspannung, nicht globale Rahmenverspannung. Während Walter einen Masskanal beschreibt, codiert Morley die *Gestaltreife* der Triangulierungen.

7 Hierarchie der ersten Dehnungsstufen

Die ersten Stufen der Dehnungsfamilie lauten:

$$Q_0(p) = (p, p+2, p+6, p+8),$$

$$Q_1(p) = (p, p+2, p+18, p+20),$$

$$Q_2(p) = (p, p+2, p+30, p+32),$$

$$Q_3(p) = (p, p+2, p+42, p+44),$$

$$Q_4(p) = (p, p+2, p+54, p+56).$$

Dazu gehören die asymptotischen linearen Kreuzreste

$$\Delta E_{\text{metrisch}}(p, 0) \sim \frac{64}{p^2}, \quad \Delta E_{\text{metrisch}}(p, 1) \sim \frac{640}{p^2},$$

$$\Delta E_{\text{metrisch}}(p, 2) \sim \frac{1792}{p^2}, \quad \Delta E_{\text{metrisch}}(p, 3) \sim \frac{3520}{p^2}, \quad \Delta E_{\text{metrisch}}(p, 4) \sim \frac{5824}{p^2}.$$

Und für die Walter-Kanäle gilt

$$\Delta W(p, 0) \sim \frac{3 \log p}{5p}, \quad \Delta W(p, 1) \sim \frac{9 \log p}{5p},$$

$$\Delta W(p, 2) \sim \frac{3 \log p}{p}, \quad \Delta W(p, 3) \sim \frac{21 \log p}{5p}, \quad \Delta W(p, 4) \sim \frac{27 \log p}{5p}.$$

k	m_k	$Q_k(p)$	$\Delta E_{\text{metrisch}}(p, k)$
0	6	$(p, p+2, p+6, p+8)$	$64/p^2$
1	18	$(p, p+2, p+18, p+20)$	$640/p^2$
2	30	$(p, p+2, p+30, p+32)$	$1792/p^2$
3	42	$(p, p+2, p+42, p+44)$	$3520/p^2$
4	54	$(p, p+2, p+54, p+56)$	$5824/p^2$

8 Klassifikationsvektor

Die drei Ebenen — Ptolemäus, Walter, Morley — lassen sich zu einem Profil bündeln.

Definition 20 (Klassifikationsvektor). Der Klassifikationsvektor der Viererordnung $Q_k(p)$ sei

$$\mathcal{K}(Q_k(p)) = (k, \Delta E_{\text{metrisch}}(p, k), \Delta E_{EABC}(p, k), \Delta W_{AC}(p, k), \Delta W_{BE}(p, k), \Delta M_{AC}(p, k), \Delta M_{BE}(p, k)).$$

Bemerkung 21. Dieser Vektor trennt:

- den *Dehnungsrang* k ,
- den *metrischen Rest* der linearen Kreuzform,
- die *klassengeometrische Rahmenverspannung*,
- die *Besetzungsasymmetrie* der Walter-Kanäle,
- die *lokale Gestaltreife* der Morley-Profile.

9 Einordnung der Entdeckung

Die hier vorgestellte Struktur besitzt aus Sicht des Autors drei neuartige Züge.

(i) Vom Objekt zur Familie

Der klassische Primzahlvierling wird nicht isoliert betrachtet, sondern als erste Stufe einer unendlichen Dehnungsfamilie

$$Q_k(p) = (p, p + 2, p + 6 + 12k, p + 8 + 12k).$$

Damit erscheint $m = 6$ nicht mehr als singulärer Sonderfall, sondern als *Urform*.

(ii) Dreifache Geometrisierung

Drei klassische geometrische Themen werden auf dieselbe arithmetische Struktur gelegt:

- **Ptolemäus** als Test globaler Rahmenverträglichkeit,
- **Walter** als Sensor der Besetzungsasymmetrie,
- **Morley** als Maß lokaler Gestaltreife.

Diese Trias erzeugt eine Klassifikation, die über die bloße Angabe von Primzahlücken hinausgeht.

(iii) Trennung von Rahmen und Korrektur

Die Untersuchung legt nahe:

- Die *Rahmenstruktur* bleibt über alle Dehnungsstufen hinweg invariant.
- Die *Korrekturen* — metrisch, besetzungsbezogen, lokalgestaltlich — wachsen oder verschwinden nach klaren asymptotischen Gesetzen.

Gerade diese Trennung von invariantem Rahmen und variabler Korrektur ist der eigentliche konzeptionelle Kern der Entdeckung.

Bemerkung 22. Die Aussagen zu Walter und insbesondere zu Morley sind als strukturtheoretische und asymptotische Aussagen formuliert. Für allgemeine k wäre eine breite numerische Auswertung eigenständiges Folgematerial. Der lineare Ptolemäus-Satz und die Walter-Asymptotik sind hingegen bereits in expliziter Form vorhanden.

10 Diskussion

Die Dehnungsfamilie legt eine Sicht nahe, in der Primzahlvierlinge nicht nur arithmetische Seltenheiten sind, sondern Träger einer internen Viererarchitektur. In dieser Sprache bedeutet:

- Q_0 ist die *kanonische Urform*,
- Q_k für $k \geq 1$ sind *strukturtreue Dehnungsnachfahren*,
- die kompatible Form ist der bevorzugte Rahmen,
- die Kreuzform misst Verspannung gegen diesen Rahmen.

Die drei Klassifikationsinstrumente greifen dabei auf unterschiedliche Ebenen:

Instrument	Funktion
Ptolemäus	globale Rahmenverträglichkeit
Walter	Besetzungs- und Lastverteilung
Morley	lokale Gestalt- und Winkelreife

11 Ausblick

Es bieten sich mindestens vier nächste Schritte an:

- (1) eine numerische Vollausswertung der Familien Q_k für kleine k ,
- (2) eine explizite Bestimmung der Unterterme in $\Delta E_{EABC}(p, k)$,
- (3) eine präzise numerische Skalierung der Morley-Profile,
- (4) die Einbettung dieser Familie in ein allgemeineres Vierer- oder Mehrflügelmodell.

Schlussformel

Die Primzahlvierlinge

$$Q_0(p) = (p, p + 2, p + 6, p + 8)$$

bilden die primale Grundform einer unendlichen Familie strukturtreuer Dehnungen

$$Q_k(p) = (p, p + 2, p + 6 + 12k, p + 8 + 12k).$$

Über alle Stufen bleibt die Viererarchitektur erhalten. Variabel sind nur die endlichen Korrekturterme: Der metrische Kreuzrest wächst quadratisch mit dem Dehnungsrang, die Walter-Besetzung linear, während die Morley-Verzerrung asymptotisch heilt. Die Entdeckung besteht damit nicht nur in einer einzelnen Formel, sondern in der Sichtbarkeit einer ganzen hierarchischen Geometrie von Viererordnungen.